

1. Assinale a opção em que a distribuição eletrônica do íon Na^+ está correta:

Dados: $Z = 11$ e $A = 23,0$

- (A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$
(B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$
(C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
(D) $1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$
(E) $1s^2 2s^2 2p^6$

2. O arsênico foi o agente envenenador de escolha na Idade Média, tendo essa preferência se mantido até o início do século XX. Várias de suas características contribuíram, em grande parte, para essa popularidade: o aspecto inofensivo; a insipidez ou o sabor levemente adocicado, podendo ser facilmente misturado aos alimentos; a fácil obtenção; a evolução insidiosa dos sintomas de intoxicação, simulando doença; e a presença nos líquidos de embalsamamento – uma vez embalsamada a vítima, tornava-se impossível a prova do envenenamento.

GONTIJO, B. e BITTENCOURT, F. **Anais Brasileiros de Dermatologia**. 2005; 80(1):91-5. Adaptado.

Com relação às características eletrônicas do arsênico (número atômico 33), assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

- () Possui elétrons distribuídos em três níveis eletrônicos.
() Seu elétron de maior energia ocupa o nível P.
() Possui cinco elétrons na camada de valência.

As afirmativas são, segundo a ordem apresentada, respectivamente,

- (A) F – V – F.
(B) F – V – V.
(C) V – F – F.
(D) V – V – F.
(E) F – F – V.

Utilize o conteúdo a seguir para responder à questão 3



3. Qual é o átomo exemplificado na charge?

- (A) B ($Z = 5$)
(B) Be ($Z = 4$)
(C) He ($Z = 2$)
(D) O ($Z = 8$)

4. Sabe-se que o átomo de potássio apresenta número atômico igual a 19. A configuração eletrônica para o cátion K^+ será:

- (A) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$
(B) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^1$
(C) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2$
(D) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5, 4s^2$
(E) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 3d^1$

5. A configuração eletrônica para o cátion Ca^{2+} , de número atômico igual a 20, é:

- (A) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2$
(B) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3d^6$
(C) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
(D) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
(E) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$

6. Analise os dados da tabela e as afirmações 1 e 2, a seguir.

Elemento	Massa atômica (unidade de massa atômica relativa, u)
X	1
Y	12
Z	16
K	32
G	56

1. Uma substância hipotética M é composta por dois átomos de X, um átomo de K e quatro átomos de Z.
2. Uma substância hipotética N é composta por dois átomos de G, três átomos de Y e nove átomos de Z.

Considerando essas informações, as massas moleculares das substâncias M e N, expressas em unidades de massas atômicas relativas (u), são, respectivamente,

- (A) 62 e 210.
(B) 62 e 400.
(C) 92 e 256.
(D) 98 e 292.
(E) 98 e 400.

7. A Química Forense surgiu a partir de um crime de grande repercussão cometido na Bélgica, em 1850. O criminoso teria extraído óleo de uma planta e obrigado a vítima a ingerir a substância. Para comprovar o crime, a polícia pediu ajuda a um químico, que desenvolveu um método para detectar a substância nos tecidos do cadáver, o que permitiu a condenação do criminoso.

ÂNGELIS, R. **Descubra a importância da química forense.**

Disponível em: <http://www.ung.br/noticias/descubra-importancia-da-quimica-forense>. Acesso em 10/06/2020. Adaptado.

Dados: massas atômicas (u): $H = 1$, $C = 12$, $N = 14$ e $O = 16$.

A substância detectada possuía massa molecular 162; portanto, é possível saber que se tratava da

- (A) cafeína, de fórmula molecular $C_8H_{10}N_4O_2$.
- (B) coniina, de fórmula molecular $C_8H_{17}N$.
- (C) morfina, de fórmula molecular $C_{17}H_{19}NO_3$.
- (D) nicotina, de fórmula molecular $C_{10}H_{14}N_2$.
- (E) teobromina, de fórmula molecular $C_7H_8N_4O_2$.

8. Quantos átomos estão presentes na fórmula $KAl(SO_4)_2$?

- (A) 7
- (B) 9
- (C) 11
- (D) 12
- (E) 13

9. O processo de destilação fracionada do petróleo permite a separação de diversos compostos orgânicos por diferenças nos seus valores de ponto de ebulição. Inicialmente os hidrocarbonetos mais leves são separados, seguidos dos hidrocarbonetos mais pesados. Dentre os hidrocarbonetos abaixo, a alternativa que apresenta o hidrocarboneto com menor peso molecular é:

- (A) C_5H_{10}
- (B) C_6H_{14}
- (C) C_3H_8
- (D) C_4H_6
- (E) C_4H_{10}

10. Se $^{57}Fe_{26}$ e $^{57}Co_{27}$ são elementos químicos diferentes que possuem o mesmo número de massa, uma característica que os diferencia sempre é o número de:

- (A) elétrons na eletrosfera.
- (B) prótons na eletrosfera.
- (C) nêutrons na eletrosfera.
- (D) prótons no núcleo.
- (E) nêutrons no núcleo.

11. Desde 1950, a tecnologia nuclear tem sido empregada em pesquisas voltadas à produção de baterias de uso portátil para geração de energia elétrica. Uma dessas baterias emprega o processo de decaimento radioativo do radioisótopo estrôncio-90, ^{90}Sr .

O nome do grupo da Classificação Periódica ao qual o estrôncio-90 pertence e a quantidade de nêutrons desse radioisótopo são:

- (A) metais alcalinoterrosos e 52.
- (B) metais alcalinoterrosos e 38.
- (C) metais alcalinos e 38.
- (D) metais alcalinos e 52.
- (E) metais alcalinoterrosos e 90.

12. Considerando a distribuição eletrônica de um átomo neutro do elemento químico bismuto ($_{83}Bi$), conforme o diagrama de Linus Pauling, pode-se afirmar que seu subnível mais energético e o período em que se encontra na tabela periódica são, respectivamente:

- (A) $5d^5$ e 6º período.
- (B) $5d^{10}$ e 5º período.
- (C) $6s^2$ e 6º período.
- (D) $6p^5$ e 5º período.
- (E) $6p^3$ e 6º período.

13. Observe os elementos químicos: oxigênio ($Z = 8$), sódio ($Z = 11$), cloro ($Z = 17$). As configurações eletrônicas desses elementos podem ser utilizadas para determinar o número de elétrons de valência, que são responsáveis pelas propriedades químicas dos átomos.

Com base nessas informações, marque a alternativa correta.

- (A) O oxigênio possui 8 elétrons de valência, pois sua configuração eletrônica completa é $1s^2 2s^2 2p^4$.
- (B) O sódio possui 2 elétrons de valência, localizado na subcamada $3s$, de acordo com sua configuração eletrônica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.
- (C) O cloro possui 7 elétrons de valência, sendo 5 na subcamada $3p$ e 2 na subcamada $3s$, com a configuração $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$.
- (D) Tanto o sódio quanto o cloro possuem a mesma quantidade de elétrons de valência, pois ambos pertencem ao terceiro período da tabela periódica.

14. O estudo da distribuição eletrônica nos elementos químicos nos ajuda a entender muitos outros assuntos, como a organização da tabela periódica e o estudo das ligações químicas. Sobre a distribuição eletrônica dos elementos químicos é incorreto afirmar:

- (A) Os metais alcalinos tem configuração eletrônica terminada em ns^1 .
- (B) Todos os gases nobres tem configuração eletrônica terminada em $ns^2 np^6$.
- (C) O íon $Fe(II)$ apresenta configuração eletrônica terminada em $4s^0 3d^6$.
- (D) O elemento químico cobre apresenta configuração eletrônica terminada em $3s^1 4d^{10}$.
- (E) Os halogênios apresentam configuração eletrônica terminada em $ns^2 np^5$.

15. Após o encerramento dos conteúdos relativos às ligações químicas o professor colocou no quadro o seguinte desafio aos alunos: “Um elemento X com $Z = 35$, combinando com outro elemento Y com $Z = 38$, forma um composto do tipo”:

- (A) YX_2 Eletrovalente.
- (B) X_2Y Covalente.
- (C) XY Covalente.
- (D) Y_2X_3 Eletrovalente.
- (E) Y_2X Covalente.

GABARITO

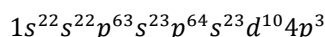
1. E

A distribuição eletrônica do átomo neutro de Na ($Z = 11$, portanto tem 11 prótons 11 elétrons) é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.

O íon Na^+ é um cátion e possui um elétron a menos que o átomo neutro. Como o elétron é retirado da camada mais externa, a distribuição eletrônica do Na^+ é $1s^2 2s^2 2p^6$.

2. E

Distribuição eletrônica do arsênio ($Z = 33$):



Analisando cada uma das proposições, de cima para baixo, temos:

Falsa.

O arsênio possui elétrons distribuídos em quatro níveis eletrônicos.

Falsa.

O elétron de maior energia ocupa o subnível $4p$ que pertence ao nível 4 ou N .

Verdadeira.

A camada de valência corresponde ao nível 4 e possui cinco elétrons.

3. B

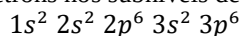
De acordo com a imagem, o átomo representado apresenta 4 elétrons ao redor de seu núcleo. Considerando esse átomo como sendo neutro, seu número de prótons (e, portanto, seu número atômico – Z) deve ser igual a seu número de elétrons, ou seja, ele é do elemento berílio (Be , $Z = 4$).

4. A

O número de elétrons do íon K^+ é dado por

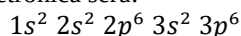
$$e^- = Z - q \Rightarrow e^- = 19 - (+1) \Rightarrow \boxed{e^- = 18 \text{ elétrons}}$$

Distribuindo os elétrons nos subníveis de energia, tem-se



5. C

O elemento químico Ca possui $Z = 20$, logo o número de elétrons de uma espécie química neutra é 20. No caso, o íon Ca^{2+} tem 2 elétron a menos, isto é, 18 elétrons. Portanto a sua distribuição eletrônica será:



6. D

A massa molecular é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem o composto.

Cálculo da massa molecular da substância M :

$$\begin{aligned} MM(M) &= 2 \cdot MA(X) + 1 \cdot MA(K) + 4 \cdot MA(Z) \\ &\Rightarrow MM(M) = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 32 + 4 \cdot 16 \\ &= 98 u \end{aligned}$$

Cálculo da massa molecular da substância N :

$$\begin{aligned} MM(N) &= 2 \cdot MA(G) + 3 \cdot MA(Y) + 9 \cdot MA(Z) \\ &\Rightarrow MM(N) = 2 \cdot 56 + 3 \cdot 12 + 9 \cdot 16 \\ &= 292 u \end{aligned}$$

7. D

Cálculo das massas moleculares:

- cafeína: $MM = 8 \cdot 12 + 10 \cdot 1 + 4 \cdot 14 + 2 \cdot 16 = 194 u$
- conina: $MM = 8 \cdot 12 + 17 \cdot 1 + 1 \cdot 14 = 127 u$
- morfina: $MM = 17 \cdot 12 + 19 \cdot 1 + 1 \cdot 14 + 3 \cdot 16 = 285 u$
- nicotina: $MM = 10 \cdot 12 + 14 \cdot 1 + 2 \cdot 14 = 162 u$
- teobromina: $MM = 7 \cdot 12 + 8 \cdot 1 + 4 \cdot 14 + 2 \cdot 16 = 180 u$

Portanto a substância detectada é a nicotina.

8. D

Composto: $KAl(SO_4)_2$

O composto acima apresenta em sua estrutura:

1 átomo de K + 1 átomo de Al + 2 átomos de S +

8 átomos de O = 12 átomos

9. C

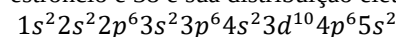
Cada carbono contribui com 12 unidades de massa atômica, enquanto que cada hidrogênio contribui com uma unidade. Dentre os hidrocarbonetos apresentados, o C_3H_8 apresenta a menor massa molecular.

10. D

Elementos são reconhecidos como diferentes em virtude das distinções no número de prótons entre cada um deles, mas eles podem ter números idênticos de nêutrons e elétrons.

11. A

Consultando a tabela periódica, o número atômico do estrôncio é 38 e sua distribuição eletrônica é:



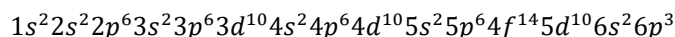
O elemento é representativo e possui dois elétrons na última camada. Portanto o estrôncio pertence ao grupo 2 ou família dos metais alcalinoterrosos.

Cálculo da quantidade de nêutrons:

$$A = Z + n \Rightarrow 90 = 38 + n \Rightarrow n = 52$$

12. E

A distribuição eletrônica do bismuto ($Z = 83$) é:



O subnível mais energético é $6p^3$ e, por ter seis camadas eletrônicas com elétrons, o bismuto pertence ao sexto período da tabela periódica.

13. C

a) **Falsa.** A distribuição eletrônica do oxigênio é $1s^2 2s^2 2p^4$, o que indica 6 elétrons na camada de valência (nível 2).

b) **Falsa.** A distribuição eletrônica do sódio é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, o que indica 1 elétron na camada de valência (nível 3) e subnível 3s.

c) **Verdadeira.** A distribuição eletrônica do cloro é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ e, portanto, possui 7 elétrons de valência, sendo 5 na subcamada $3p$ e 2 na subcamada $3s$.

d) **Falsa.** O sódio possui 1 elétron de valência e o cloro possui 7 elétrons de valência.

14. B

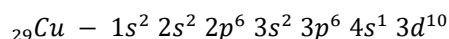
Analisando cada alternativa teremos:

a) **Correto.** Os metais alcalinos são os elementos do grupo 1 da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminando em ns^1 , logo têm 1 elétron na camada de valência.

b) **Incorreto.** Os gases nobres tem configuração eletrônica terminada em $ns^2 np^6$, com exceção do Hélio ($Z=2$) que apresenta apenas uma camada na eletrosfera com 2 elétrons ao todo.

c) **Correto.** O íon $Fe(II)$ apresenta configuração eletrônica terminada em $4s^0 3d^6$, pois a formação desse íon tem origem na perda de 2 elétrons da última camada que, nesse caso, é a 4.

d) **Correto.** O elemento químico cobre é um metal de transição e tem a sua configuração eletrônica terminando em $3s^1 4d^{10}$, como observa-se a seguir:



Repare que o cobre é um caso especial, pois a sua configuração deveria terminar em $3s^2 4d^9$, mas a essa distribuição não segue a sequência estabelecida no diagrama.

e) **Correto.** Os halogênios são elementos do grupo 17 da tabela periódica e apresentam configuração eletrônica terminando em $ns^2 np^5$, logo têm 7 elétrons na camada de valência.

15. A

A distribuição eletrônica dos elementos citados será:

• ${}_{35}X - 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$, logo tem 7 elétrons na última camada;

• ${}_{38}Y - 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$, logo tem 2 elétrons na última camada.

Portanto a ligação química entre esses átomos é iônica, a fórmula será YX_2 e o composto é **iônico** ou **eletrovalente**.